罗亚鑫

后训练 · 强化学习 · 长程智能体

+86 150 1025 8639　　+971 58 569 9266
Yaxin.Luo@mbzuai.ac.ae　　微信：Yaxin_Luo999
主页：yaxin9luo.github.io　　github.com/Yaxin9Luo
Google Scholar · tEaSCzYAAAAJ

教育背景 EDUCATION

2025.08—至今	**MBZUAI** · 机器学习博士	导师：Dr. Zhiqiang Shen
2021.09—2025.04	**Technical University of Denmark** · General Engineering 学士	导师：Prof. Dimitrios Papadopoulos
2020.09—2021.04	**University of Edinburgh** · 数学学士	

研究方向 RESEARCH INTEREST

我研究面向长程专家级任务的智能体**后训练**与**强化学习**。今天靠 Harness 已能让模型完成长程任务，我要做的是把这种能力训进权重，并搭建完整的流程：产出训练级轨迹的 Harness、RL 环境、评测基准与奖励设计，再到 Mid-Training、SFT 与 RL。长期目标是能在数字环境中完成任意复杂、长程专家工作的智能体，并延伸到真实世界任务；当前的试验场是 Agentic Design 与游戏开发这两类长程、产物可自动评测的创作任务。

经历 EXPERIENCE

美团 · M17 龙猫　北斗计划研究实习生　2026.09—至今

搭建 **LongCat 2.5** Agentic Design 后训练所基于的 Harness 底座，并主导其中的 Harness 优化与 Harness 内化研究：先在任务上进化 Harness，再把它教会的东西训进权重。

Evolvarium：后训练的 Harness 底座

- 主导设计并搭建开源的 Evolvarium，团队后续在 **3D 建模、幻灯片、网页、海报设计**等任务上的后训练迭代都基于这一底座，大幅提升了 LongCat 2.5 的审美与设计能力。每次运行都在沙箱中执行并完整记录（输入、Harness 版本、轨迹、评分），可直接导出为 LongCat SFT 数据。
- **MoH（元优化 Harness）**：由 Meta Agent 修改系统提示、skills、hooks 与工具，按实测噪声设定的保留门槛决定保留或回退每次修改。在我们的幻灯片评测上，进化后的 Harness 把 Kimi K3 从 **57.6 提到 74.7**（设计 +9.2，动效 +9.5），把 Qwen3.8-27B 从 **52.6 提到 65.0**，不改任何权重。
- 发现优化器学到的其实是评分器：换成更严格的评分器后，每个实测增益缩水三分之一到 70%；看到失败评分项的 9 个保留版本中有 8 个照抄了评分标准原文（只看结果的 11 个中为 0）。文章与 12 条公开 lineage。

Harness 内化：先 SFT，再 RL

- 目标：学生模型在朴素 Harness（Claude Code、Pi）中达到教师模型在进化 Harness 中的水平，把 Harness 里的偏好、设计原则与可复用脚本训进权重。基于 2 万条合成幻灯片任务比较多种 SFT 数据构造：朴素蒸馏、进化 Harness 轨迹、离线逐 turn **改写**、在线**教师介入**学生每一轮（内化工具与 middleware）、**runbook + hint** 蒸馏加泄漏审计。
- 参与设计**分级 RL 奖励**：有效性 → 像素级可用性检查 → 按每题冻结清单检查内容 → 盲评 Agent 审美打分。先定档、档内再比审美，坏掉的 deck 永远排在能用的之后；审美评委在 60 对校准样本中排对 59 对。发现并修复 GRPO 的零优势问题：坏档按坏页数而非失败条目计分。

现在与下一步

- 正在用各套 SFT 数据训练 Qwen3.8-27B，随后用分级奖励做 RL。下一步搭建面向**游戏开发**的后训练全流程：Harness、RL 环境、评测基准与 RL 奖励设计。

美团 · M17 龙猫　研究实习生　2026.04—2026.09

- 主导 **AutoDesign**，探索长程设计 Agent 与 Harness 方法，验证可复用 DesignHarness、Designer—Critic 迭代、评测协议与真实交付物（从一篇论文生成海报、幻灯片、网页与视频）的研究闭环，为上面的后训练工作打下系统基础。

MBZUAI · VILA 实验室　科研助理　2025.01—2025.08

- 研究语言预训练参数通过无标注随机标签桥接训练向纯视觉任务的迁移；构建多模态浏览器 Agent 交互评测 OpenCaptchaWorld（NeurIPS 2025）。

开源 GitHub 项目 OPEN-SOURCE GITHUB PROJECTS

AutoDesign 238 Stars · 2026.10.09 2026—至今

开源、模型无关的 Design Agent，在 Codex、Claude Code 或 Kimi Code 上把一篇论文转成可编辑的海报、幻灯片、网页和带字幕视频。其 **Meta-Harness Optimization** 基于轨迹与评测器、在接受门控下迭代可复用的 DesignHarness；在 100 篇论文的 PosterBench 上得分 **78.32**，比 Claude Design 高 **7.45** 分。

github.com/Yaxin9Luo/AutoDesign

FigMirror 523 Stars · 2026.10.09 2026—至今

参考图驱动的科研绘图 Agent（Orchestrator—Drawer—Reviewer + Grounded Measurement），把用户数据生成可编辑的 Matplotlib 代码与 camera-ready PDF；我负责早期方法、Web UI 与多轮 refinement 规格，以及 Codex / Claude runner、事件总线与 refine 集成测试。

github.com/VILA-Lab/FigMirror

论文 PUBLICATIONS · * 共同一作 · 完整列表见 GOOGLE SCHOLAR

1. **ICML 2026** · Next-Gen CAPTCHAs: Leveraging the Cognitive Gap for Scalable and Diverse GUI-Agent Defense · 共同一作
2. **arXiv 2026** · AutoDesign: Meta-Harness Optimization for Long-Horizon Agentic Design · 第一作者
3. **ACL 2026 Main** · LLMSurgeon: Diagnosing Data Mixture of Large Language Models · 第一作者
4. **NeurIPS 2025** · Open CaptchaWorld: A Comprehensive Web-based Platform for Testing and Benchmarking Multimodal LLM Agents · 第一作者
5. **ICLR 2025** · γ-MoD: Exploring Mixture-of-Depth Adaptation for Multimodal Large Language Models · 第一作者
6. **ECCV 2024** · APL: Anchor-based Prompt Learning for One-stage Weakly Supervised Referring Expression Comprehension · 第一作者

补充经历 ADDITIONAL EXPERIENCE

- IEEE Cybermatics Congress 2024：会议志愿者团队成员，担任会议助理及 Smart Data 研讨会分会主席。
- SciSec 2024：会议志愿者；北京大学社会科学调查中心：公共心理健康项目暑期实习（2019.07—2019.09）。